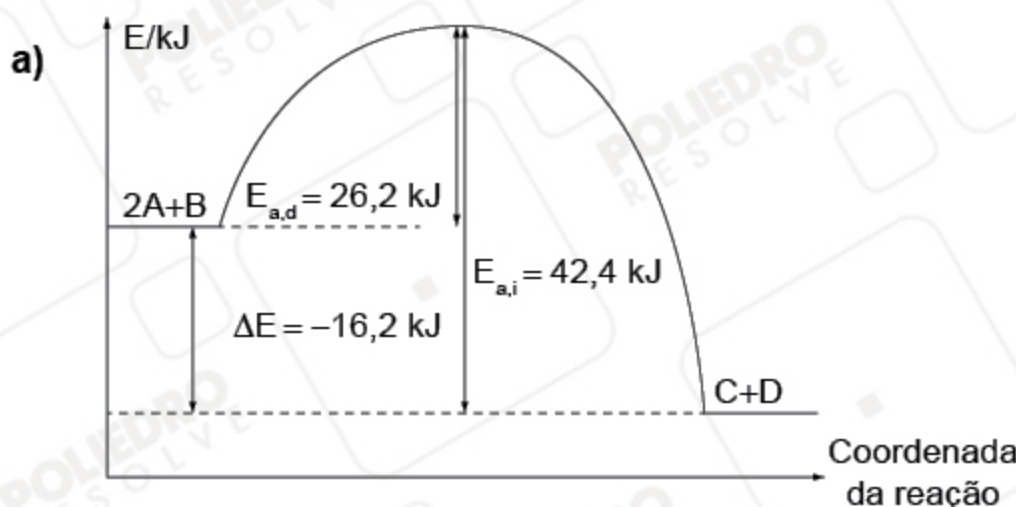


QUESTÃO 01

Questão 1. Para uma reação reversível de uma etapa $2A+B \rightleftharpoons C+D$, a constante de velocidade para a reação direta, k_1 , é de $406 \text{ L mol}^{-1} \text{ min}^{-1}$, e a constante de velocidade para a reação inversa, k_{-1} , é de $244 \text{ L mol}^{-1} \text{ min}^{-1}$. A energia de ativação para a reação direta é de $26,2 \text{ kJ mol}^{-1}$ ($E_{a,\text{direta}}$), e para a reação inversa é de $42,4 \text{ kJ mol}^{-1}$ ($E_{a,\text{inversa}}$).

- Desenhe um diagrama de energia para essa reação, apresentando os valores de (i) ΔE , (ii) $E_{a,d}$, e (iii) $E_{a,i}$.
- Discuta o efeito de elevação da temperatura na constante de velocidade direta (k_1) e inversa (k_{-1}).
- Calcule a constante de equilíbrio (K) e descreva o efeito de elevação de temperatura.

RESOLUÇÃO



- A elevação da temperatura provocará um aumento da frequência de choques efetivos, levando a um aumento nas velocidades direta e inversa, o que ocasionará um aumento nos valores de ambas as constantes de velocidade. No entanto, por ser de caráter exotérmico, haverá um aumento mais pronunciado da reação inversa, o que acarretará maior crescimento da constante k_{-1} frente à constante k_1 .
- A condição de equilíbrio é:

$$v_D = v_I$$

Sendo a reação elementar:

$$v_D = k_1 \cdot [A]^2 \cdot [B]$$

$$v_I = k_{-1} \cdot [C] \cdot [D]$$

Logo:

$$k_1 \cdot [A]^2 \cdot [B] = k_{-1} \cdot [C] \cdot [D]$$

$$\frac{k_1}{k_{-1}} = \frac{[C] \cdot [D]}{[A]^2 \cdot [B]} = K$$

$$K = \frac{k_1}{k_{-1}} = \frac{406}{244} = \boxed{1,66}$$

Como a reação descrita no sentido direto é exotérmica, o K diminuirá com o aumento da temperatura.

QUESTÃO 02

Questão 2. Os biodigestores possibilitam o reaproveitamento de detritos convertendo material orgânico em metano, que é utilizado como combustível em sistemas de geração de energia. Um laticínio utiliza a queima do metano para aquecer $1 \text{ m}^3/\text{h}$ de água, de 25°C a 100°C em uma caldeira que opera a 1 atm. Sabendo-se que 25 % do calor produzido no processo é perdido e que, nessas condições, a combustão completa do metano produz água líquida, determine

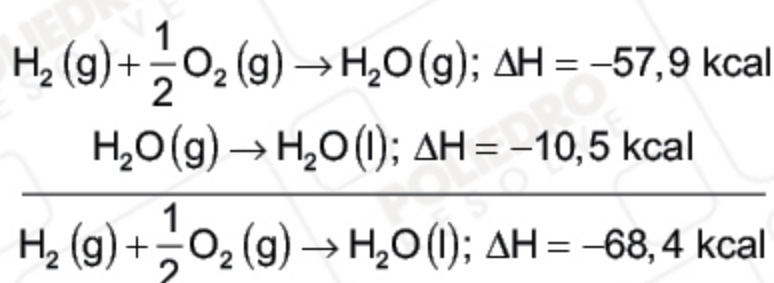
- a entalpia molar da combustão do metano;
- a taxa de calor necessária para aquecer a água;
- a vazão de metano, em kg/h, que deve alimentar a caldeira.

Dados: $\Delta H_f^\circ(\text{CH}_4(\text{g})) = -17,9 \text{ kcal mol}^{-1}$; $\Delta H_f^\circ(\text{CO}_2(\text{g})) = -94,1 \text{ kcal mol}^{-1}$; $\Delta H_f^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{g})) = -57,9 \text{ kcal mol}^{-1}$; $\Delta H_{\text{eb}}^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{l})) = -10,5 \text{ kcal mol}^{-1}$; $c_p^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{l})) = 1 \text{ cal g}^{-1}^\circ\text{C}^{-1}$; $\rho(\text{H}_2\text{O}(\text{l})) = 1 \text{ g cm}^{-3}$

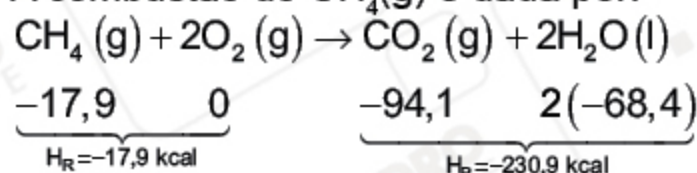
RESOLUÇÃO

Observação: Assume-se na presente resolução que $\Delta H_{\text{eb}}^\circ(\text{H}_2\text{O}(\text{l}))$ é a variação de entalpia de ebulição e possui valor de $+10,5 \text{ kcal} \cdot \text{mol}^{-1}$.

a) A entalpia de formação da $\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ é dada por:



A combustão do $\text{CH}_4(\text{g})$ é dada por:



Como $\Delta H = H_P - H_R$, então: $\Delta H = -213 \text{ kcal/mol CH}_4$

b) O calor para aquecer a água é dado por:

$$Q = mc\Delta t \Rightarrow Q = 10^6 \text{ g} \cdot \frac{1 \text{ cal}}{\text{g}^\circ\text{C}} \cdot 75^\circ\text{C}$$

$$Q = 75 \cdot 10^6 \text{ cal} \Rightarrow Q = 75 \cdot 10^3 \text{ kcal}$$

Como a água absorve apenas 75% do calor liberado pela queima do metano, então o calor necessário é dado por:

$$\begin{array}{l} 75 \cdot 10^3 \text{ kcal} : 75\% \\ Q_{\text{Nec}} : 100\% \end{array} \Rightarrow Q_{\text{Nec}} = 10^5 \text{ kcal}$$

Assim, a taxa de calor necessária é:

$$\frac{Q_{\text{Nec}}}{\Delta t} = 10^5 \text{ kcal/h}$$

c) Em 1 h, tem-se:

$$16 \text{ g CH}_4 (1 \text{ mol}) : 213 \text{ kcal}$$

$$m_{\text{CH}_4} : 10^5 \text{ kcal}$$

$$m_{\text{CH}_4} = \frac{16 \cdot 100 \cdot 10^3 \text{ g}}{213} = 7,51 \text{ kg}$$

Portanto, a vazão de metano deve ser $7,51 \text{ kg/h}$.

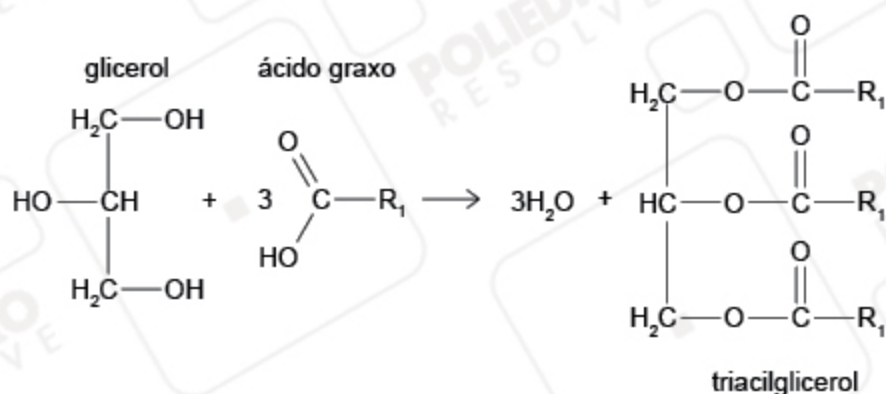
QUESTÃO 03

Questão 3. A obtenção de biodiesel a partir de óleos vegetais (triacilgliceróis) é uma alternativa para a produção de combustíveis menos poluentes, sendo possível catalisar a reação com um ácido ou uma base. Escreva a equação química balanceada que representa a reação

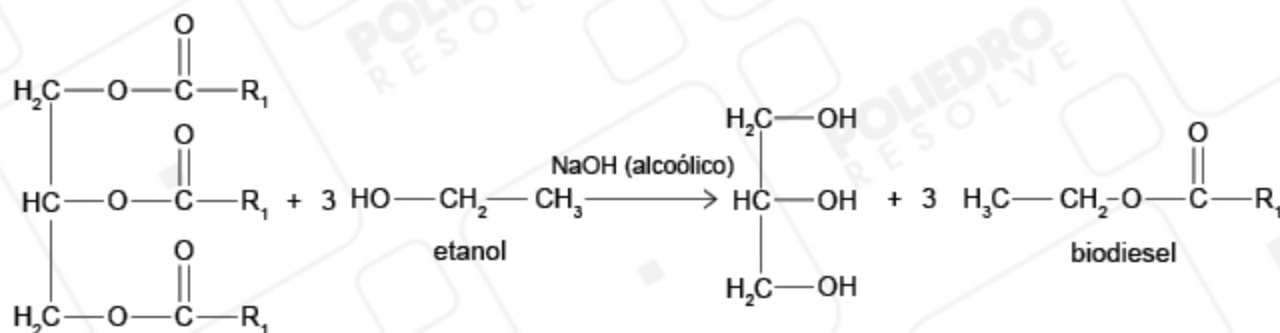
- de obtenção de triacilglicerol a partir de glicerol e ácido graxo com cadeia alquílica representada por R_1 .
- de obtenção de biodiesel a partir do triacilglicerol obtido em (a) e etanol.
- paralela e indesejada que poderia ocorrer se, na reação descrita em (b), fosse utilizado hidróxido de sódio como catalisador, tendo também a presença de água na reação.

RESOLUÇÃO

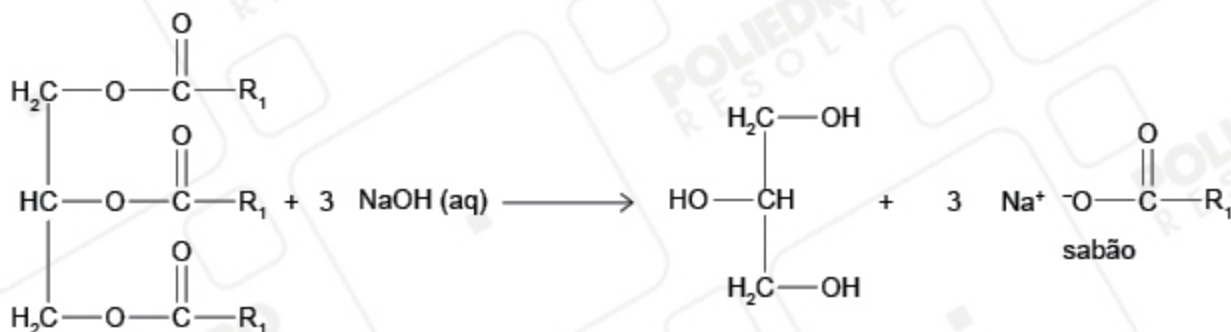
a)



b)



c)



QUESTÃO 04

Questão 4. Uma barra de zinco foi soldada a um tubo de ferro fundido para protegê-lo contra a corrosão, estando ambos enterrados no solo. Sabendo que uma corrente constante de 0,02 A escoa entre os dois, responda:

- Qual é a semirreação que ocorre na superfície da barra de zinco?
- Como a reação descrita em (a) atua para proteger o ferro contra corrosão?
- Como se chama este sistema de proteção contra a corrosão?
- Qual deve ser a massa do metal consumida em 10 anos?

RESOLUÇÃO

a) Como o zinco possui E_{red}° menor que o do ferro: SRO: $\text{Zn(s)} \rightarrow 2\text{e}^{-} + \text{Zn}^{2+}(\text{aq})$

b) Como o E_{red}° do ferro é maior que o E_{red}° do zinco, na associação entre ambos, o zinco sofrerá oxidação prioritariamente ao ferro, que sofrerá uma redução no processo, mantendo-se na forma metálica.

c) Metal de sacrifício ou proteção catódica.

d) $i = 0,02 \text{ A}$

$$t = 10 \text{ anos} \cdot \frac{365 \text{ dias}}{\text{ano}} \cdot \frac{24 \text{ h}}{\text{dia}} \cdot \frac{60 \text{ min}}{\text{h}} \cdot \frac{60 \text{ s}}{\text{min}}$$

$$Q = i \cdot t$$

$$Q = 2 \cdot 10^{-2} (10 \cdot 365 \cdot 24 \cdot 36 \cdot 10^2)$$

$$Q = (2 \cdot 10 \cdot 365 \cdot 24 \cdot 36) \text{ C}$$

Na oxidação do zinco:



$$65,38 \text{ g} \longrightarrow 2 \cdot 96500 \text{ C}$$

$$m \longrightarrow (2 \cdot 10 \cdot 365 \cdot 24 \cdot 36) \text{ C}$$

$$m = \frac{65,38 \cdot (2 \cdot 10 \cdot 365 \cdot 24 \cdot 36)}{2 \cdot 96500} \text{ g}$$

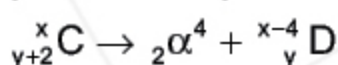
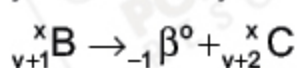
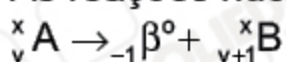
$$m = 2136,6 \text{ g} \Rightarrow \text{massa de zinco a ser consumida em 10 anos.}$$

QUESTÃO 05

Questão 5. A partir do isótopo x_yA ocorrem três processos sucessivos de decaimento radioativo que levam à formação do isótopo final D. A partir de x_yA há emissão de uma partícula beta, produzindo o nuclídeo B. Este, por sua vez, libera uma partícula beta formando o nuclídeo C. O nuclídeo D é produzido a partir de C por meio de emissão de uma partícula alfa. Escreva as equações nucleares dessas três etapas, fornecendo os números de massa e atômico dos nuclídeos B, C e D em função de x e y. Esboce um gráfico da quantidade de cada nuclídeo em função do tempo até a produção de D e o consumo de todos os demais nuclídeos. Considere que a constante de velocidade é a mesma em todas as etapas.

RESOLUÇÃO

As reações nucleares são dadas por:



A quantidade de cada nuclídeo (W) é dada por:

$$n_W = X_W \cdot n_T \text{ em que}$$

n_W = número de mols do nuclídeo W

X_W = fração molar de W

n_T = número de mols total da amostra.

Para o nuclídeo A, ocorre apenas o decaimento com período de meia-vida constante.

Para B, ocorre a sua formação (por perda de A) e sua desintegração (com formação de C). A velocidade de desintegração é dada pela atividade radioativa, segundo a equação:

$$A = k \cdot N$$

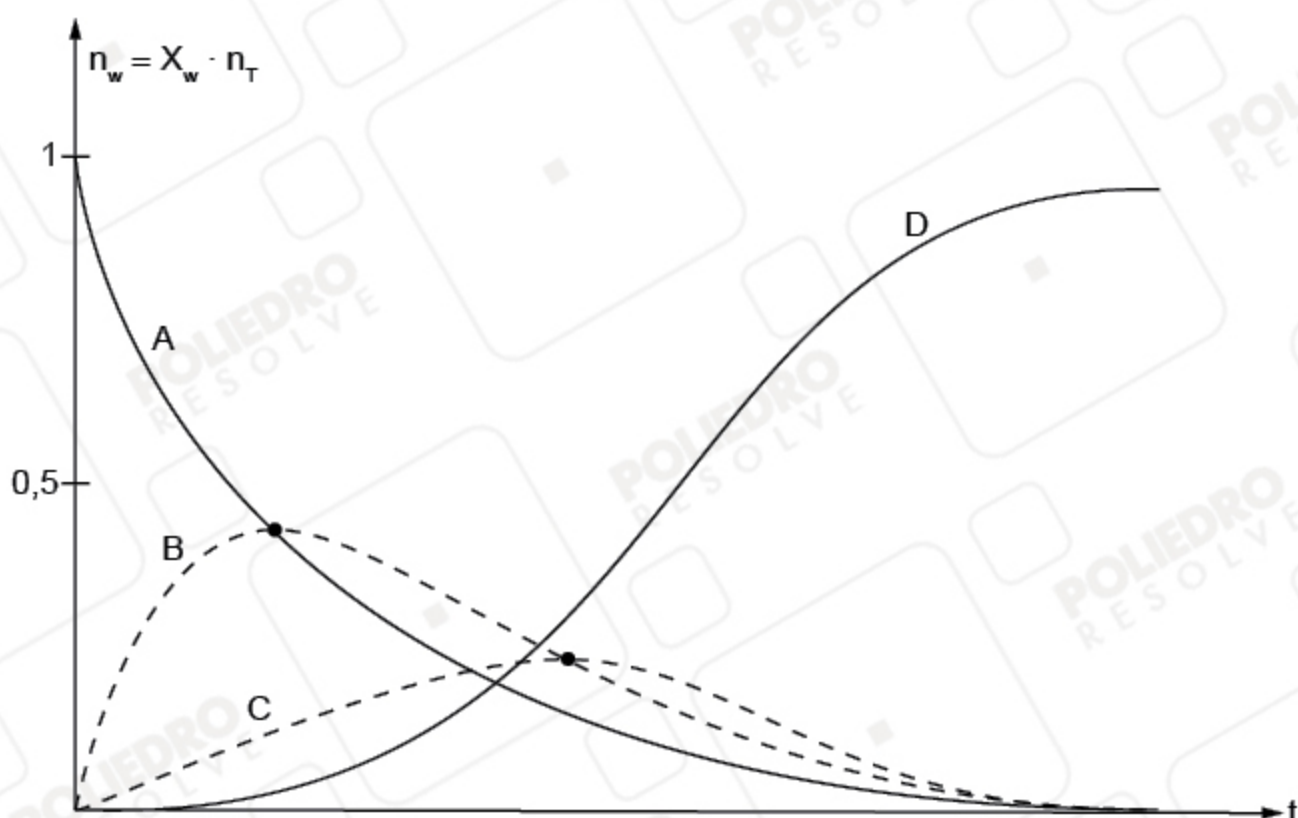
Como k é o mesmo para as desintegrações, quando $N_A = N_B$, então $A_A = A_B$.

Com isso, a derivada temporal de B nesse instante deve ser nula.

Da mesma forma, isso ocorre para C, que tem sua formação (por perda de B) e sua desintegração (com formação de D).

Para D, o gráfico é estritamente crescente.

Assim:



QUESTÃO 06

Questão 6. A reação de isomerização do cis-2-buteno para formar o isômero trans-2-buteno, que é mais estável por 4 kJ mol^{-1} , ocorre em fase gasosa em uma única etapa com energia de ativação de 264 kJ mol^{-1} . Essa reação ocorre de forma muito mais rápida quando assistida por iodo molecular em fase gasosa como catalisador. A lei de velocidade da reação catalisada é dada por

$$\text{velocidade} = k[\text{cis-2-buteno}][\text{I}_2]^{\frac{1}{2}}$$

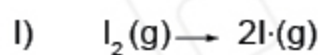
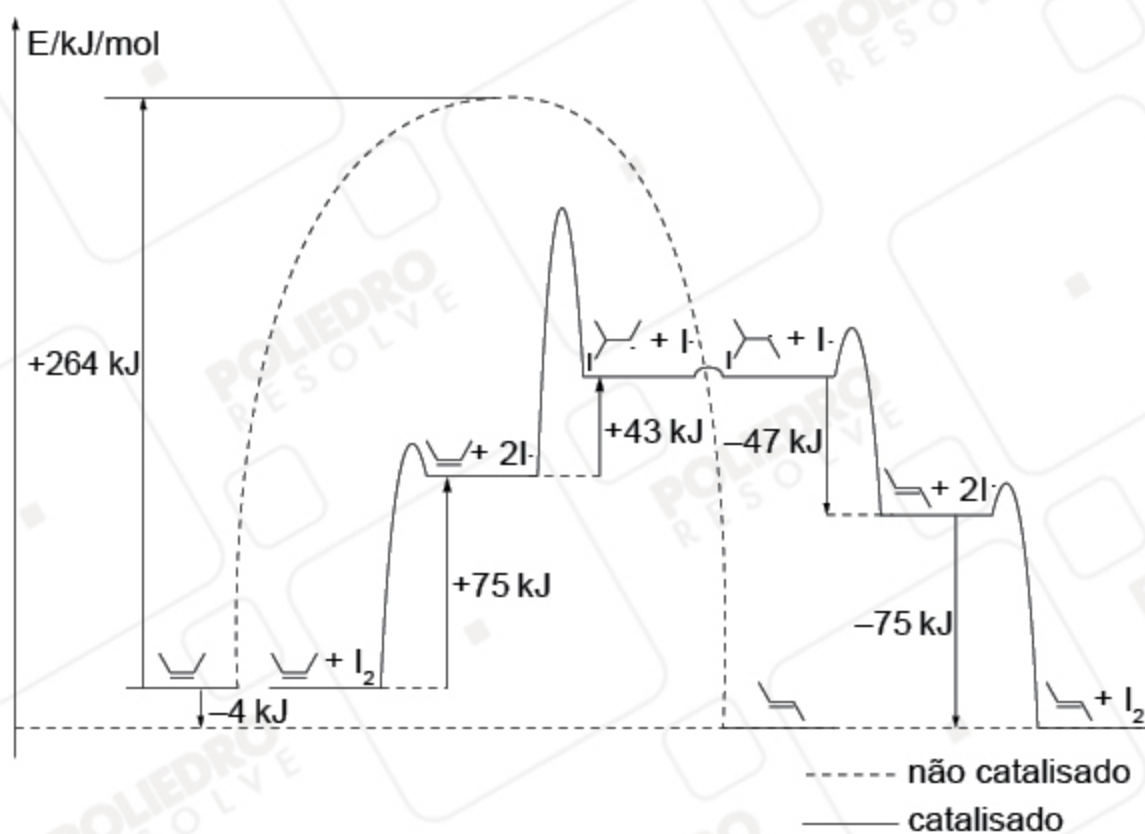
O mecanismo proposto para a reação catalisada é baseado em cinco etapas:

- I. As moléculas de iodo se dissociam para formar átomos de iodo com energia de dissociação igual a 75 kJ mol^{-1} ;
- II. Um dos átomos de iodo é adicionado a um dos átomos de carbono que tem ligação dupla, quebrando essa ligação para formar uma ligação simples C-C. O sistema molecular formado encontra-se a 118 kJ mol^{-1} acima dos reagentes;
- III. Uma das extremidades da molécula sofre torção livre em relação à outra extremidade. A energia do sistema molecular após a torção continua a 118 kJ mol^{-1} acima dos reagentes;
- IV. O átomo de iodo ligado ao carbono dissocia-se do sistema molecular intermediário e a ligação dupla é formada novamente no isômero trans. Esse processo libera 47 kJ mol^{-1} de energia;
- V. Os átomos de iodo se recombina para formar o iodo molecular, liberando 75 kJ mol^{-1} de energia.

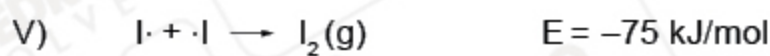
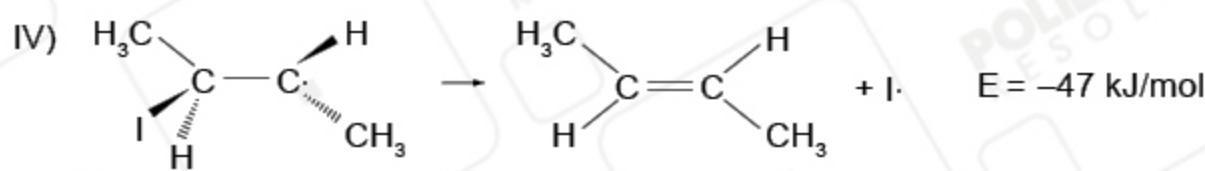
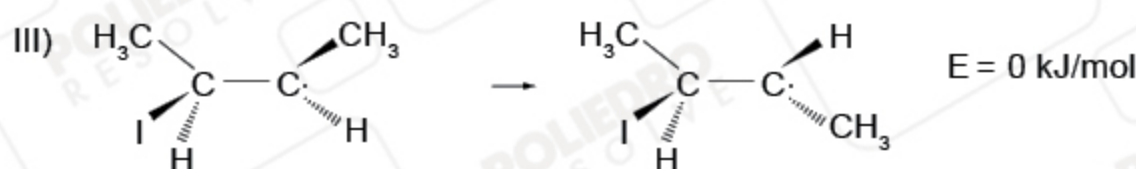
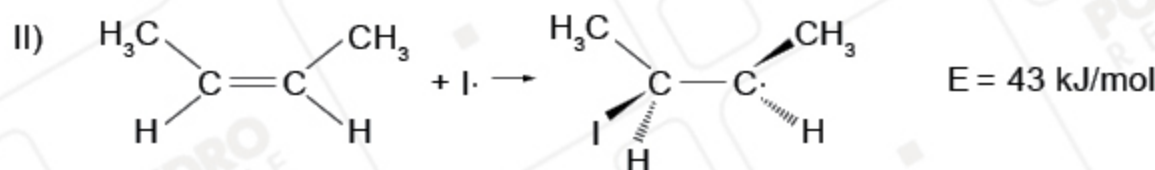
Baseado nessas informações:

- a) esboce em uma mesma figura os perfis de energia para a reação de isomerização do cis-2-buteno com e sem a presença de catalisador. Deixe claro, usando diferentes notações, os dois perfis e os valores das energias envolvidas;
- b) escreva as reações químicas que ocorrem em cada etapa da reação catalisada para formar a reação global.

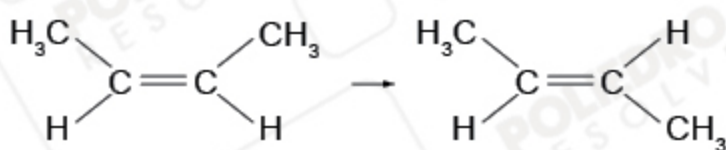
RESOLUÇÃO



$E_1 = 75 \text{ kJ/mol}$



Equação global:



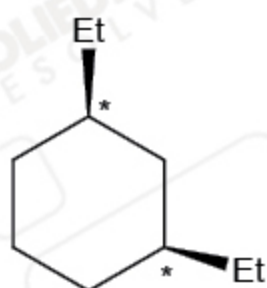
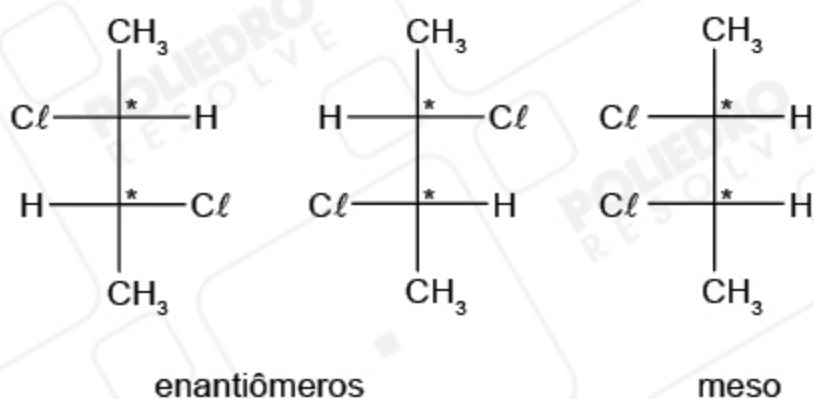
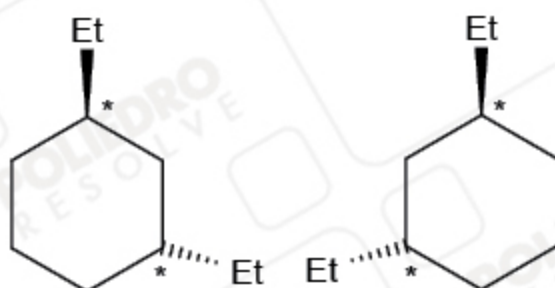
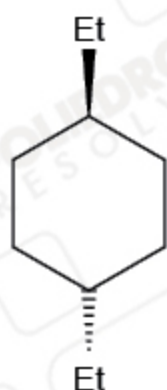
QUESTÃO 07

Questão 7. Considere a conformação estrutural das moléculas 1,3-dietilcicloexano, 1,4-dietilcicloexano e 2,3 diclorobutano. Pedem-se:

- Desenhe todas as estruturas conformacionais;
- Determine o número de centros quirais em cada molécula;
- Identifique todos os pares enantioméricos e os compostos meso, se presentes.

RESOLUÇÃO

a)

*cis*, que é meso*trans*, que são enantiômeros*cis**trans*

- Os centros quirais estão assinalados com um asterisco (*) nas moléculas desenhadas.
- Os pares enantioméricos e os compostos meso estão assinalados nas moléculas desenhadas.

Nota: Et = etil

OBS.: Entendemos conformação estrutural como os diferentes isômeros espaciais possíveis para cada substância, e não como os isômeros conformacionais de cada substância. Se fôssemos desenhar todos os isômeros conformacionais de cada substância, teríamos, pelo menos, 20 conformações!

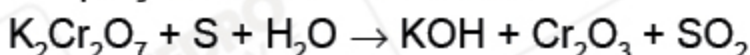
QUESTÃO 08

Questão 8. Dicromato de potássio, enxofre e água reagem produzindo hidróxido de potássio, óxido de cromo III e dióxido de enxofre. Para oxidar 96 g de enxofre, são utilizados 50% de dicromato de potássio em excesso. Sabendo que o rendimento da reação é de 80%, determine:

- a) a equação balanceada da reação química;
- b) a massa de dicromato de potássio utilizada;
- c) a massa de dióxido de enxofre produzida.

RESOLUÇÃO

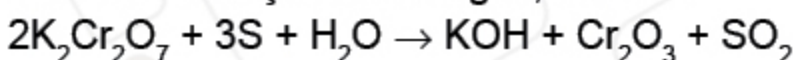
- a) A equação não balanceada é:



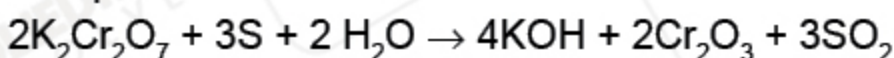
Fazendo a contagem dos elétrons:

- $\text{Cr}^{6+} \rightarrow \text{Cr}^{3+}$
1 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ganha 6e^-
- $\text{S}^0 \rightarrow \text{S}^{4+}$
1 S perde 4e^-

Pela conservação das cargas, tem-se:



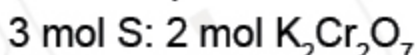
Completando o balanceamento:



- b) Cálculo do número de mols de enxofre:

$$n = \frac{m}{M} \Rightarrow n = \frac{96}{32} = 3 \text{ mol}$$

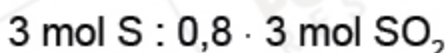
Por estequiometria:



Com 50% de excesso, $n_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7} = 3 \text{ mol}$

$$\text{Mas } n = \frac{m}{M} \Rightarrow m_{\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7} = 3 \cdot 294\text{g} = \boxed{882\text{g}}$$

- c) Com rendimento de 80%, tem-se:



Assim:

$$n = \frac{m}{M} \Rightarrow m_{\text{SO}_2} = 0,8 \cdot 3 \cdot 64\text{g} \Rightarrow$$

$$\boxed{m_{\text{SO}_2} = 153,6\text{g}}$$

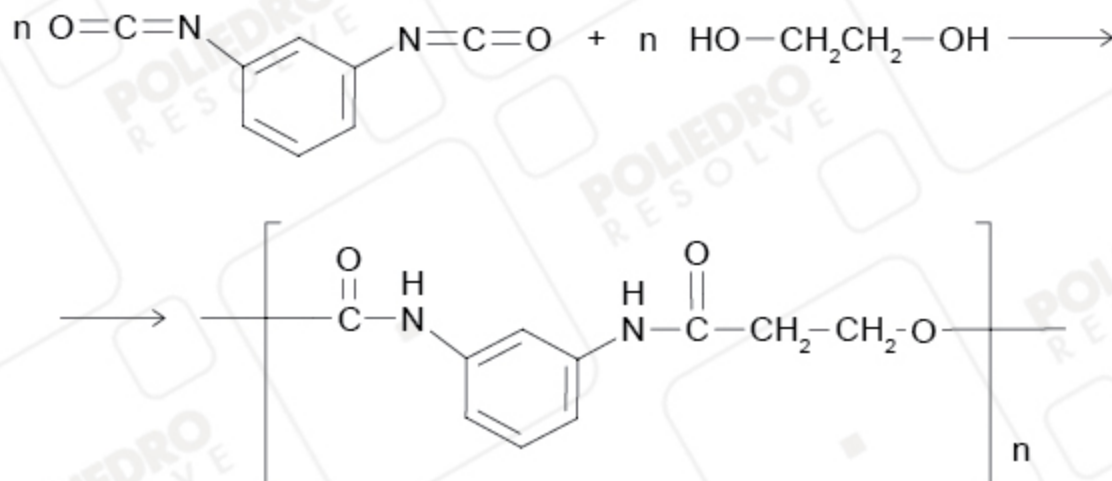
QUESTÃO 09

Questão 9. A produção de borrachas e espumas é comumente realizada pela síntese de poliuretanos. Para tal produção, a polimerização ocorre a partir de um poliol e um isocianato.

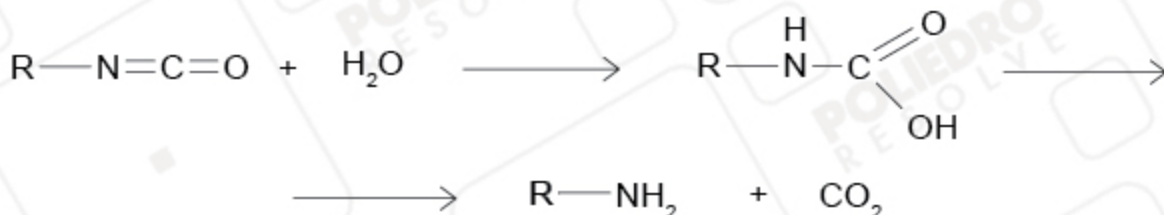
- a) Apresente a(s) reação(ões) químicas da polimerização e formação de poliuretano a partir de um diol e um diisocianato.
- b) A água, quando presente no meio, gera reação(ões) paralela(s) e é determinante na produção de espumas. Apresente essa(s) reação(ões).

RESOLUÇÃO

a) Um exemplo de reação:



b) A água reage com o isocianato, gerando ácido carbâmico (instável), que se decompõe em uma amina e CO_2 , que expande a espuma



QUESTÃO 10

Questão 10. Considere a titulação de um ácido por meio da adição de uma base. Calcule o pH inicial e o pH no ponto de equivalência e construa a curva de titulação, ou seja, o gráfico do pH em função da porcentagem de ácido neutralizado. Apresente os cálculos realizados para os três casos. Dados eventualmente necessários: $\log 2 = 0,3$; $\sqrt{2} = 1,4$; $\log 1,4 = 0,14$.

- a) Ácido forte (HCl, $0,1 \text{ mol L}^{-1}$) com uma base forte (NaOH, $0,1 \text{ mol L}^{-1}$);
 b) Ácido forte (HCl, $0,2 \text{ mol L}^{-1}$) com uma base fraca hipotética (XOH, $0,2 \text{ mol L}^{-1}$; $K_b(\text{XOH}) = 1,0 \times 10^{-5}$);
 c) Ácido fraco hipotético (HZ, $0,2 \text{ mol L}^{-1}$; $K_a(\text{HZ}) = 1,0 \times 10^{-5}$) com uma base forte (NaOH, $0,2 \text{ mol L}^{-1}$).

RESOLUÇÃO

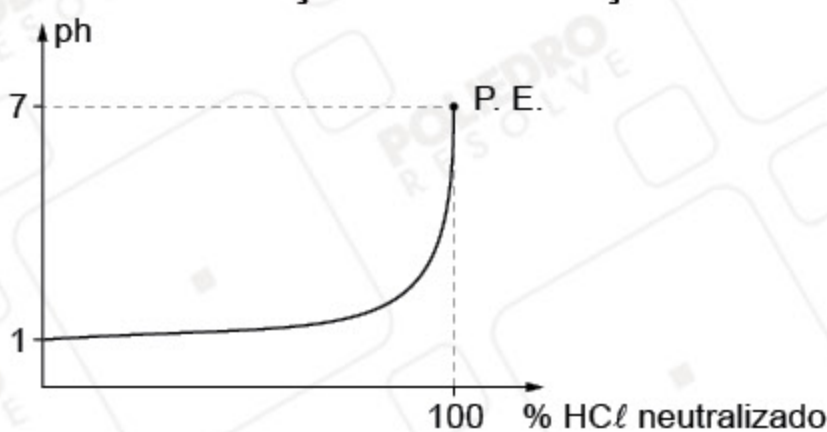
Consideremos a temperatura igual a 25°C .

- a) $\text{HCl } 0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \Rightarrow [\text{H}^+] = 1 \cdot 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \Rightarrow (\text{pH})_{\text{inicial}} = -\log[\text{H}^+]$

$$(\text{pH})_{\text{inicial}} = 1$$

Como a titulação é de um ácido forte com base forte, no ponto de equivalência a solução será neutra. Portanto: $(\text{pH})_{\text{P.E.}} = 7$

A curva de titulação é assim esboçada:



- b) $\text{HCl } 0,2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \Rightarrow [\text{H}^+] = 2 \cdot 10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \Rightarrow (\text{pH})_{\text{inicial}} = -\log(2 \cdot 10^{-1})$

$$(\text{pH})_{\text{inicial}} = 1 - \log 2 = 1 - 0,3 \Rightarrow (\text{pH})_{\text{inicial}} = 0,7$$

No ponto de equivalência, ácido e base estão em proporção estequiométrica e $V_A = V_B = V$.

Assim, o número de mols de sal XCl formados é dado por:

$$n_A = n_B = n_{\text{sal}} = M_A \cdot V = 0,2V$$

$$[\text{sal}] = \frac{n_{\text{sal}}}{V_{\text{P.E.}}} = \frac{0,2V}{2V} = 0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Da hidrólise do íon X^+ , tem-se:

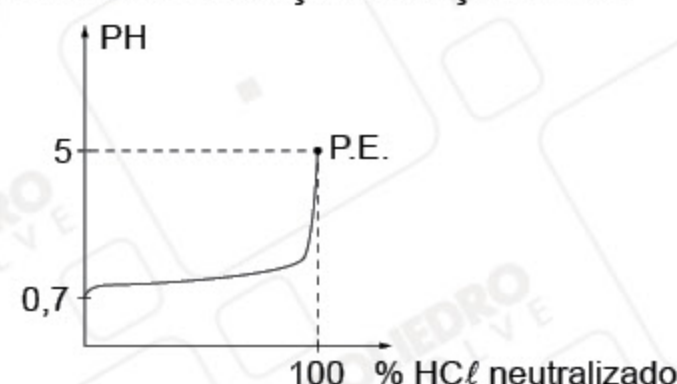
	$\text{X}^+(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\ell) \rightleftharpoons \text{XOH}(\text{aq}) + \text{H}^+(\text{aq})$			
início	0,1	—	—	—
r / f	y	—	y	y
eq	$\approx 0,1$	—	y	y

$$K_h = \frac{K_w}{K_b} = \frac{1 \cdot 10^{-14}}{1 \cdot 10^{-5}} \Rightarrow K_h = 1 \cdot 10^{-9} = \frac{[\text{XOH}] \cdot [\text{H}^+]}{[\text{X}^+]} \Rightarrow 1 \cdot 10^{-9} = \frac{y^2}{0,1}$$

$$y^2 = 1 \cdot 10^{-10} \Rightarrow y = 1 \cdot 10^{-5} \Rightarrow [\text{H}^+] = 1 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \Rightarrow (\text{pH})_{\text{P.E.}} = -\log 10^{-5}$$

$$(\text{pH})_{\text{P.E.}} = 5$$

A curva de titulação esboçada fica:



- c) $\text{HZ } 0,2 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \Rightarrow \text{HZ}(\text{aq}) \rightleftharpoons \text{H}^+(\text{aq}) + \text{Z}^-(\text{aq}); K_a = 1,0 \cdot 10^{-5}$

Tem-se, da lei da diluição de Ostwald: $K_a = \alpha^2 \cdot M \Rightarrow 10^{-5} = \alpha^2 \cdot 2 \cdot 10^{-1}$

$$\alpha^2 = \frac{1}{2} \cdot 10^{-4} \Rightarrow \alpha = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 10^{-2}. \text{ Portanto: } [\text{H}^+] = \alpha \cdot M$$

$$\text{Daí: } [\text{H}^+] = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot 10^{-2} \cdot 2 \cdot 10^{-1} \Rightarrow [\text{H}^+] = \frac{2}{\sqrt{2}} \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (\text{pH})_{\text{inicial}} = -\log\left(\frac{2}{\sqrt{2}} \cdot 10^{-3}\right) = -\log 1,4 \cdot 10^{-3} = 3 - 0,14$$

$$(\text{pH})_{\text{inicial}} = 2,86$$

No ponto de equivalência, ácido e base estão em proporção estequiométrica e $V_A = V_B = V$.

Portanto, o número de mols de sal NaZ é dado por:

$$n_A = n_B = n_{\text{sal}} = 0,2V \Rightarrow [\text{sal}] = \frac{n_{\text{sal}}}{V_{\text{PE}}} = \frac{0,2V}{2V} = 0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

Da hidrólise do íon Z^- , tem-se:

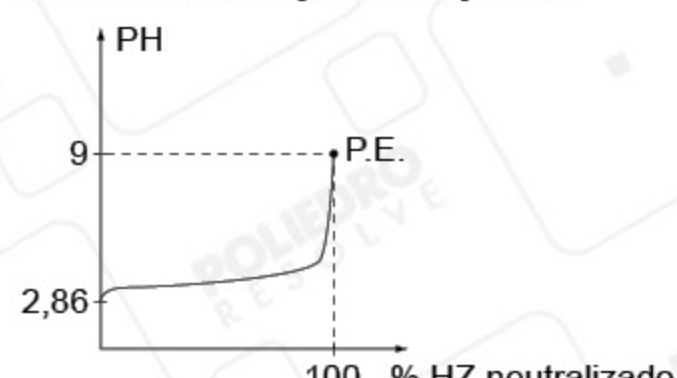
	$\text{Z}^-(\text{aq}) + \text{H}_2\text{O}(\ell) \rightleftharpoons \text{HZ}(\text{aq}) + \text{OH}^-(\text{aq})$			
início	0,1	—	—	—
r / f	t	—	t	t
eq	$\approx 0,1$	—	t	t

$$K_h = \frac{K_w}{K_a} = \frac{1 \cdot 10^{-14}}{1 \cdot 10^{-5}} = 1 \cdot 10^{-9} = \frac{[\text{HZ}] \cdot [\text{OH}^-]}{[\text{Z}^-]} \Rightarrow 1 \cdot 10^{-9} = \frac{t^2}{0,1}$$

$$t^2 = 1 \cdot 10^{-10} \Rightarrow t = 1 \cdot 10^{-5} \Rightarrow [\text{OH}^-] = 1 \cdot 10^{-5} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \Rightarrow (\text{pOH})_{\text{P.E.}} = 5$$

$$(\text{pH})_{\text{P.E.}} + (\text{pOH})_{\text{P.E.}} = 14 \Rightarrow (\text{pH})_{\text{P.E.}} = 9$$

A curva de titulação esboçada é:



Observação: É importante o candidato perceber a unidade do eixo X da curva de titulação e interpretar que a curva acaba quando todo o ácido é neutralizado.